СДК BarcodeService:

Введение

BarcodeService - системное приложение предназначенное для интеграции со сканером ТСД, которое предоставляет приложениям единый интерфейс для взаимодействия с различными сканерами. Для управления. Основные функции - управление настройками сканера и получение информации о сканировании. Для взаимодействия с приложениями разработаны aidl-интерфейс и библиотека SDK.

Поддерживаемые устройства и сканеры:

- Atol Smart.Lite (сканер Zebra SE4710)
- Atol Smart.Slim (сканеры E3 и Zebra SE4710)
- Atol Smart.Slim+ (сканеры E3 и Zebra SE4710)
- Atol Smart.Pro (сканер Zebra SE4750)
- Atol Smart.Prime (сканеры E3 и Zebra SE4100)

Подключение

Чтобы подключить SDK, нужно добавить библиотеку в зависимости проекта Android Studio. Например, поместить файл .aar в /app/libs или указать напрямую зависимость в gradle.

После подключения зависимости становится доступно пространство имен ru.atol.barcodeservice.api

В нем есть два основных класса:

- ScannerSettings - для управления настройками;
- BarcodeReceiver - для получения сканирования.

Использование

Чтение и запись настроек

Для управления настроек необходимо создать экземпляр класса ru.atol.barcodeservice.api.ScannerSettings, в экземпляре класса вызвать метод bindService() и подписаться на событие onServiceConnected(). После срабатывания этого события можно читать и записывать настройки. По окончанию работы с настройками нужно вызвать unbindService().

Пример управления настройками

Пример управления настройками через GUI из Fragment()

```
import ru.atol.barcodeservice.api.ScannerSettings

class SettingsDocFragment : Fragment() {

    private val settings = object: ScannerSettings() {
        override fun onServiceConnected() {
            // Читать настройки
            readSettings()
        }
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        // Подключиться к сервису управления настройками barcodeService
```

```
        settings.bindService(requireContext())
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        // Отключиться от сервиса
        settings.unbindService(requireContext())
    }

    // Чтение настроек в GUI и обработчик события изменений в GUI для записи значений
    private fun readSettings() {
        try {
            light.isChecked = settings.lightFlashEnable
            light.setOnClickListener { settings.lightFlashEnable = light.isChecked }

            aim.isChecked = settings.lightAimEnable
            aim.setOnClickListener { settings.lightAimEnable = aim.isChecked }

            ean13.isChecked = settings.codes.ean13.enable
            ean13.setOnClickListener { settings.codes.ean13.enable = ean13.isChecked }

            datamatrix.isChecked = settings.codes.datamatrix.enable
            datamatrix.setOnClickListener { settings.codes.datamatrix.enable = datamatrix.isChecked }

            qr.isChecked = settings.codes.qrcode.enable
            qr.setOnClickListener { settings.codes.qrcode.enable = qr.isChecked }

        } catch (e:Exception) {
            showError("Ошибка чтения настроек: ${e.localizedMessage}")
        }
    }
<…>
}
```

Профили настроек

Настройки сканера привязаны к профилям, выбрать профиль и привязать приложение к профилю настроек сканирования можно с помощью методов:

```
// Выбрать активный профиль (если такого нет, он будет создан)
settings.setProfile(profileName)

// Привязать приложение к профилю сканирования
settings.setPackage(packageName, profileName)
```

Управление настройками через нумерованные параметры

Так же все настройки можно читать и записывать с помощью универсальных методов:

```
// Прочитать параметр
val value = settings.getParameterValue(num)

// Записать параметр
settings.setParameterValue(num, value)
```

Полный список настроек по номерам

Настройка	Тип	Номер	Наименование
timeOut	Int	1	Максимальное время сканирования

lightFlashEnable	Boolean	2	Включать подсветку при сканировании
lightFlashTwinkle	Boolean	3	Включить мерцающую подсветку
lightAimEnable	Boolean	4	Включать прицел при сканировании
barcodeSendMode	Int	5	Отправка сканирования через
barcodeSendDelay	Int	6	Задержка нажатия клавиш
viewSize	Int	7	Размер поля сканирования
workMode	Int	8	Режим сканирования
inverse	Boolean	9	Включить распознавание инверсных кодов
successNotification	Int	10	Уведомление об успешном сканировании
multiscanCount	Int	11	Максимальная длина серии (для серийных режимов сканирования)
barcodeSendIntent	String	12	Intent Name
barcodeSendData	String	13	Extra Data
barcodeSendSymbology	String	14	Extra Symbology
aimCodeEnable	Boolean	20	Включить передачу AIM ID
enableLeftScankey	Boolean	21	Сканировать по нажатию левой кнопки
enableRightScankey	Boolean	22	Сканировать по нажатию правой кнопки
enableFrontScankey	Boolean	23	Сканировать по нажатию центральной кнопки
preKeystroke1	Int	31	Клавиша1 до сканирования
preKeystroke2	Int	32	Клавиша2 до сканирования
postKeystroke1	Int	33	Клавиша1 после сканирования
postKeystroke2	Int	34	Клавиша2 после сканирования
keystrokeSendDelay	Int	35	Задержка вывода шк
prefixChar1	String	41	Префикс1
prefixChar2	String	42	Префикс2
suffixChar1	String	43	Суффикс1
suffixChar2	String	44	Суффикс2
lettersCase	Int	51	Преобразование регистра
modifyGS	String	52	NO_CHAR
profileAutoChange	Boolean	102	Автоматическая смена профиля по активному приложению
azteccodeEnable	Boolean	1100	Aztec
azteccodeInverse	Boolean	1101	Включить распознавание инверсного кода
azteccodeMax	Int	1190	Максимальная длина
azteccodeMin	Int	1191	Минимальная длина
code11Enable	Boolean	1200	Code-11
code11CheckDigit	Boolean	1201	Проверять контрольную сумму
code11CheckDigitMode	Int	1202	Режим контрольной суммы
code11CheckDigitTransmit	Boolean	1203	Проверять и передавать контрольную сумму
code11Max	Int	1290	Максимальная длина
code11Min	Int	1291	Минимальная длина

code39Enable	Boolean	1300	Code-39
code39StartStopTransmit	Boolean	1301	Передавать символы начала и конца
code39Append	Boolean	1302	Включить расширение кода
code39CheckDigit	Boolean	1303	Проверять контрольную сумму
code39CheckDigitTransmit	Boolean	1304	Проверять и передавать контрольную сумму
code39FullAsci	Boolean	1305	Включить все ASCII символы
code39Base32	Boolean	1306	Включить Base32
code39Trioptic	Boolean	1307	Включить Code39 Trioptic
code39TcifLinked	Boolean	1308	Включить TCIF Linked Code39
code39Max	Int	1390	Максимальная длина
code39Min	Int	1391	Минимальная длина
code93Enable	Boolean	1400	Code-93
code93Max	Int	1490	Максимальная длина
code93Min	Int	1491	Минимальная длина
code128Enable	Boolean	1500	Code-128
code128Inverse	Boolean	1501	Включить распознавание инверсного кода
code128Isbt128	Boolean	1502	Включить ISBT128
code128Max	Int	1590	Максимальная длина
code128Min	Int	1591	Минимальная длина
codabarEnable	Boolean	1600	Codabar
codabarStartStop	Boolean	1601	Передавать символы начала и конца
codabarCheckDigit	Boolean	1602	Проверять контрольную сумму
codabarCheckDigitTransmit	Boolean	1603	Проверять и передавать контрольную сумму
codabarClsi	Boolean	1604	Включить преобразование CLSI
codabarMax	Int	1690	Максимальная длина
codabarMin	Int	1691	Минимальная длина
codablockfEnable	Boolean	1700	Codablock-F
codablockfMax	Int	1790	Максимальная длина
codablockfMin	Int	1791	Минимальная длина
datamatrixEnable	Boolean	1800	Data Matrix
datamatrixReverse	Boolean	1801	Включить распознавание инверсного DataMatrix
datamatrixMirror	Boolean	1802	Включить распознавание зеркального DataMatrix
gs1datamatrixEnable	Boolean	1803	Включить распознавание GS1 DataMatrix
gs1datamatrixSendFncPrefix	Boolean	1804	Отправлять FNC-префикс для GS1 DataMatrix
datamatrixMax	Int	1890	Максимальная длина
datamatrixMin	Int	1891	Минимальная длина
ean8Enable	Boolean	1900	EAN-8
ean8TransmitCheck	Boolean	1901	Включить передачу контрольной суммы
ean82charAddenda	Boolean	1902	Включить 2-значное дополнение
ean85charAddenda	Boolean	1903	Включить 5-значное дополнение
ean8RequiredAddenda	Boolean	1904	Включить обязательное дополнение
ean8SeparatorAddenda	Boolean	1905	Передавать разделитель

ean8Extend	Boolean	1906	Включить расширение нулями до EAN-13
ean13Enable	Boolean	2000	EAN-13
ean13TransmitCheck	Boolean	2001	Включить передачу контрольной суммы
ean132charAddenda	Boolean	2002	Включить 2-значное дополнение
ean135charAddenda	Boolean	2003	Включить 5-значное дополнение
ean13RequiredAddenda	Boolean	2004	Включить обязательное дополнение
ean13SeparatorAddenda	Boolean	2005	Передавать разделитель
ean13IsbnEnable	Boolean	2006	Включить ISBN-преобразование
gs1databarEnable	Boolean	2100	GS1 DataBar
gs1databarExpanded	Boolean	2101	Включить GS1 DataBar Expanded
gs1databarLimited	Boolean	2102	Включить GS1 DataBar Limited
gs1databarLimitedSecurity	Int	2103	Уровень безопасности для GS1 Databar Limited
gs1databarOmnidirectional	Boolean	2104	Включить GS1 DataBar Omnidirectional
gs1databarExpandedMax	Int	2190	Максимальная длина
gs1databarExpandedMin	Int	2191	Минимальная длина
hanxinEnable	Boolean	2200	Han Xin
hanxinInverse	Boolean	2201	Включить распознавание инверсного кода
hanxinMax	Int	2290	Максимальная длина
hanxinMin	Int	2291	Минимальная длина
hk25Enable	Boolean	2300	Datalogic 2 of 5
hk25Max	Int	2390	Максимальная длина
hk25Min	Int	2391	Минимальная длина
interleaved25Enable	Boolean	2400	Interleaved 2 of 5
interleaved25StartStopTransmit	Boolean	2401	Передавать символы начала и конца
interleaved25CheckDigitMode	Int	2402	Тип проверки контрольной суммы
interleaved25CheckDigitTransmit	Boolean	2403	Включить проверку и передачу контрольной суммы
interleaved25Max	Int	2490	Максимальная длина
interleaved25Min	Int	2491	Минимальная длина
matrix25Enable	Boolean	2500	Matrix 2 of 5
matrix25CheckDigit	Boolean	2501	Включить проверку контрольной суммы
matrix25CheckDigitTransmit	Boolean	2502	Включить передачу контрольной суммы
matrix25Max	Int	2590	Максимальная длина
matrix25Min	Int	2591	Минимальная длина
maxicodeEnable	Boolean	2600	MaxiCode
maxicodeMax	Int	2690	Максимальная длина
maxicodeMin	Int	2691	Минимальная длина
micropdfEnable	Boolean	2700	Micro PDF417
micropdfMax	Int	2790	Максимальная длина
micropdfMin	Int	2791	Минимальная длина
pdf417Enable	Boolean	2800	PDF417

pdf417Max	Int	2890	Максимальная длина
pdf417Min	Int	2891	Минимальная длина
qrcodeEnable	Boolean	2900	QR Code и Micro QR
qrcodeReverse	Boolean	2901	Включить распознавание инверсного QR
qrcodeMqr	Boolean	2902	Включить распознавание microQR
qrcodeMqrReverse	Boolean	2903	Включить распознавание инверсного microQR
qrcodeMirror	Boolean	2904	Включить распознавание зеркального QR
qrcodeMax	Int	2990	Максимальная длина
qrcodeMin	Int	2991	Минимальная длина
telepenEnable	Boolean	3000	Telepen
telepenMax	Int	3090	Максимальная длина
telepenMin	Int	3091	Минимальная длина
upcaEnable	Boolean	3100	UPC-A
upcaTransmitCheck	Boolean	3101	Включить передачу контрольной суммы
upcaNumberSystem	Boolean	3102	Включить передачу префикса
upca2charAddenda	Boolean	3103	Включить 2-значное дополнение
upca5charAddenda	Boolean	3104	Включить 5-значное дополнение
upcaRequiredAddenda	Boolean	3105	Включить обязательное дополнение
upcaSeparatorAddenda	Boolean	3106	Передавать разделитель
upcaCountryCode	Boolean	3107	Передавать код страны
upceEnable	Boolean	3200	UPC-E
upceExpand	Boolean	3201	Включить UPCE Expand
upceTransmitCheck	Boolean	3202	Включить передачу контрольной суммы
upceNumberSystem	Boolean	3203	Включить передачу префикса
upce2charAddenda	Boolean	3204	Включить 2-значное дополнение
upce5charAddenda	Boolean	3205	Включить 5-значное дополнение
upceRequiredAddenda	Boolean	3206	Включить обязательное дополнение
upceSeparatorAddenda	Boolean	3207	Передавать разделитель
upceCountryCode	Boolean	3208	Передавать код страны
upceConvertToUpca	Boolean	3209	Конвертировать UPC-E в UPC-A
eanupcDecodeSupplementals	Boolean	3210	Включить дополнение EAN/UPC
eanupcRequireSupplementals	Boolean	3211	Обязательное дополнение EAN/UPC
gs1128Enable	Boolean	3300	GS1-128
gs1128Max	Int	3390	Максимальная длина
gs1128Min	Int	3391	Минимальная длина
chinapostEnable	Boolean	3400	China Post
chinapostMax	Int	3490	
chinapostMin	Int	3491	
codablockaEnable	Boolean	3500	Codablock-A
codablockaMax	Int	3590	Максимальная длина
codablockaMin	Int	3591	Минимальная длина

gs1compositeEnable	Boolean	3600	GS1 Composite Codes
gs1compositeUpcEan	Boolean	3601	Включить распознавание UPC/EAN-версии
gs1compositeMax	Int	3690	Максимальная длина
gs1compositeMin	Int	3691	Минимальная длина
koreapostEnable	Boolean	3700	Korea Post
koreapostCheckDigit	Boolean	3701	Включить проверку и передачу контрольной суммы
koreapostMax	Int	3790	Максимальная длина
koreapostMin	Int	3791	Минимальная длина
msiEnable	Boolean	3800	MSI
msiCheckDigitMode	Int	3801	Тип проверки контрольной суммы
msiCheckDigitTransmit	Boolean	3802	Включить проверку и передачу контрольной суммы
msiMax	Int	3891	Максимальная длина
msiMin	Int	3892	Минимальная длина
msiPlesseyEnable	Boolean	3900	MSI-Plessey
msiPlesseyCheckDigitMode	Int	3901	Тип проверки контрольной суммы
msiPlesseyCheckDigitTransmit	Boolean	3902	Включить передачу контрольной суммы
msiPlesseyMax	Int	3990	Максимальная длина
msiPlesseyMin	Int	3991	Минимальная длина
nec25Enable	Boolean	4000	Nec 2 of 5
nec25StartStopTransmit	Boolean	4001	Передавать символы начала и конца
nec25Max	Int	4090	Максимальная длина
nec25Min	Int	4091	Минимальная длина
straight25Enable	Boolean	4100	Straight 2 of 5 IATA
straight25Max	Int	4190	Максимальная длина
straight25Min	Int	4191	Минимальная длина
straight25IataEnable	Boolean	4200	Straight 2 of 5 IATA
straight25IataMax	Int	4290	Максимальная длина
straight25IataMin	Int	4291	Минимальная длина
discrete25Enable	Boolean	4300	Discrete 2 of 5
discrete25Max	Int	4390	Максимальная длина
discrete25Min	Int	4391	Минимальная длина
iata25Enable	Boolean	4400	IATA 2 of 5
iata25Max	Int	4490	Максимальная длина
iata25Min	Int	4491	Минимальная длина
compositeCCCEnable	Boolean	4510	Включить распознавание CC-C
compositeCCABEnable	Boolean	4520	Включить распознавание CC-A/B
compositeTLC39Enable	Boolean	4530	Включить распознавание TLC-39
compositeUPCMode	Int	4540	Передавать для UPC
compositeUCCEANGS1128Emulation	Boolean	4550	Включить эмуляцию GS1-128 для композитных кодов UCC/EAN

upce1Enable	Boolean	4600	UPC-E1
upce1TransmitCheck	Boolean	4602	Включить передачу контрольной суммы
upce1NumberSystem	Boolean	4603	Включить передачу префикса
upce1CountryCode	Boolean	4608	Передавать код страны
upce1ConvertToUpca	Boolean	4609	Конвертировать UPC-E1 в UPC-A

Получение информации о сканировании

Для получения информации о сканировании нужно создать экземпляр абстрактного класса ru.atol.barcodeservice.api.BarcodeReceiver и переопределить в нем метод onBarcodeReceive. Перед использованием нужно вызвать метод register(). Каждое сканирование будет вызывать этот метод и передавать в него структуру Barcode с полями: type (тип ШК) и value (текст отсканированного ШК). По окончании работы со сканером, например, когда форма сворачивается или закрывается, нужно вызвать unregister().

Пример получения штрих-кода

```
import ru.atol.barcodeservice.api.Barcode
import ru.atol.barcodeservice.api.BarcodeReceiver


class MainActivity : AppCompatActivity() {


    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        <…>

        //Регистрация приемника
        barcodeReceiver.register(this, this)
    }

    //Экземпляр наследника BarcodeReceiver
    private val barcodeReceiver = object : BarcodeReceiver() {

        override fun onBarcodeReceive(context: Context, barcode: Barcode) {

            //Тип ШК
            scanFragment!!.setBarcodeType(barcode.type)

            //Текст ШК
            scanFragment!!.setBarcodeValue(barcode.value)

        }
    }

<…>
}
```

Прием штрих-кодов без API

Для того чтобы принимать штрих-коды без библиотеки API, необходимо реализовать BroadcastReceiver и настроить его на прием сообщения (intent):

- `com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST`

В нем приходит два поля (extra):

- EXTRA_BARCODE_DECODING_SYMBOLE - тип штрих-кода;
- EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA - текст штрих-кода.

Пример реализации BarcodeReceiver:

```
package ru.atol.barcodeservice.api

import android.content.BroadcastReceiver
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.content.IntentFilter
import androidx.lifecycle.Lifecycle
import androidx.lifecycle.LifecycleObserver
import androidx.lifecycle.LifecycleOwner
import androidx.lifecycle.OnLifecycleEvent

/**
 * Объект для приема отсканированных штрих-кодов.
 * Необходимо создать экземпляр наследника класса, переопределив в нем метод
onBarcodeReceive()
 * Для начала работы нужно вызвать register()
 * На каждое сканирование будет вызываться метод onBarcodeReceive()
 * Чтобы отключить прием штри-кодов, нужно вызвать unregister()
 */
abstract class BarcodeReceiver : BroadcastReceiver() {

    companion object {
        const val SCAN_DECODING_BROADCAST =
"com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST"
        const val SCAN_DECODING_DATA = "EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA"
        const val SCAN_SYMBOLOGY_TYPE = "EXTRA_BARCODE_DECODING_SYMBOLE"
    }

    private var context: Context? = null

    /**
     * Регистрация приемника штри-кодов. Вызывается для начала приема.
     * Если приемник регистрируется этой перегрузкой метода register,
     * в конце работы, при закрытии или сворачивании формы, отключении экрана
     * необходимо вызвать unregister()
     */
    fun register(context: Context) {
        this.context = context
        val xchengIntentFilter = IntentFilter(SCAN_DECODING_BROADCAST)
        context.registerReceiver(this, xchengIntentFilter)
    }

    /**
     * Удаление регистрации приемника. Вызывается для прекращения приема ШК.
     */
    fun unregister(context: Context) {
        this.context = null
        context.unregisterReceiver(this)
    }

    /**
     * Регистрация приемника штри-кодов. Вызывается для начала приема.
     * Если приемник регистрируется этой перегрузкой метода register,
     * в конце работы вызвать unregister() не нужно.
     */
    fun register(lifecycleOwner: LifecycleOwner, context: Context) {
        lifecycleOwner.lifecycle.addObserver(object : LifecycleObserver {
            @OnLifecycleEvent(Lifecycle.Event.ON_RESUME)
            fun registerContext() {
```

```
                register(context)
            }

            @OnLifecycleEvent(Lifecycle.Event.ON_PAUSE)
            fun unregisterContext() {
                unregister(context)
            }
        })
    }

    @Suppress("RECEIVER_NULLABILITY_MISMATCH_BASED_ON_JAVA_ANNOTATIONS")
    override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
        when {
            intent.action == SCAN_DECODING_BROADCAST -> if
(intent.hasExtra(SCAN_DECODING_DATA)) {
                val type = if (intent.hasExtra(SCAN_SYMBOLOGY_TYPE))
                    intent.getStringExtra(SCAN_SYMBOLOGY_TYPE)
                else
                    "N/A"
                val barcode = Barcode(type ?: "N/A",
                    intent.getStringExtra(SCAN_DECODING_DATA) ?: "N/A"
                )
                onBarcodeReceive(context, barcode)
            }

        }
    }

    /**
     * Прием штрих-кода. Будет вызван при каждом сканировании.
     */
    protected abstract fun onBarcodeReceive(context: Context, barcode:
Barcode)
}
```